TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

C.C.T. 20DIT0005K

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

DESARROLLO ACTUAL DE LA IA

PRESENTA:

FLOR ANELIZ SALINAS HERNÁNDEZ

NÚMERO DE CONTROL: 22730144

DOCENTE:

CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

MATERIA:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SEMESTRE: AGOSTO-DICIEMBRE 2026

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PINOTEPA NACIONAL, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2026.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 4

1. ¿Qué es el desarrollo actual de la Inteligencia Artificial? 5

2. Principales tecnologías que impulsan el desarrollo de la IA. 5

2.1 Aprendizaje automático (Machine Learning) 5

2.2 Aprendizaje profundo (Deep Learning) 6

2.3 Procesamiento del lenguaje natural 6

2.4 Visión artificial 6

2.5 Inteligencia Artificial generativa 6

3. Principales avances de la Inteligencia Artificial en la actualidad 7

3.1 Modelos de lenguaje avanzados 7

3.2 Agentes inteligentes 7

3.3 Inteligencia Artificial multimodal 7

3.4 Robótica avanzada 7

3.5 Sistemas de conducción inteligente 8

4. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en diferentes áreas 8

4.1 Medicina 8

4.2 Educación 8

4.3 Industria 8

4.4 Finanzas 8

4.5 Seguridad informática 8

4.6 Transporte 8

5. Ventajas del desarrollo de la Inteligencia Artificial 9

6. Desventajas y riesgos de la Inteligencia Artificial 10

7. Implicaciones éticas y sociales de la Inteligencia Artificial 10

8. ¿Cómo ha cambiado la IA con respecto a años anteriores? 11

9. El futuro de la Inteligencia Artificial 11

10. Importancia de la IA para los estudiantes de informática 12

Conclusión 13

Fuentes de consulta 13

INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que se dedica al desarrollo de sistemas y máquinas capaces de realizar actividades que normalmente requieren de la inteligencia humana. Entre estas actividades se encuentran el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, el reconocimiento de imágenes, la comprensión del lenguaje y la toma de decisiones.

En los últimos años, la Inteligencia Artificial ha experimentado un crecimiento muy importante debido a los avances tecnológicos, el aumento de la capacidad de procesamiento de las computadoras y la disponibilidad de grandes cantidades de datos. Esto ha permitido desarrollar herramientas cada vez más avanzadas, capaces de interactuar con las personas, generar contenido, analizar información y automatizar diferentes procesos.

Actualmente, la IA no solamente se utiliza en laboratorios o empresas tecnológicas, sino que también forma parte de nuestra vida cotidiana. Podemos encontrarla en asistentes virtuales, teléfonos inteligentes, plataformas educativas, redes sociales, sistemas de seguridad, hospitales y medios de transporte.

Su desarrollo representa una gran oportunidad para mejorar diferentes actividades humanas, aunque también genera nuevos desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad, el empleo y la ética.

1. ¿Qué es el desarrollo actual de la Inteligencia Artificial?

El desarrollo actual de la Inteligencia Artificial hace referencia al conjunto de avances científicos y tecnológicos que permiten crear sistemas informáticos cada vez más capaces de aprender, interpretar información, reconocer patrones y realizar tareas de manera automática.

Anteriormente, muchos programas informáticos solamente podían ejecutar instrucciones específicas que habían sido establecidas por un programador. Sin embargo, actualmente existen sistemas que pueden aprender a partir de grandes cantidades de información y mejorar su funcionamiento mediante diferentes técnicas de aprendizaje automático.

Uno de los avances más importantes es la IA generativa, que permite producir contenido nuevo a partir de instrucciones proporcionadas por los usuarios. Por ejemplo, puede redactar documentos, crear imágenes, resumir textos, desarrollar código de programación y responder preguntas.

Esto ha cambiado la manera en que las personas utilizan las computadoras, ya que ahora pueden comunicarse con los sistemas mediante lenguaje natural, sin necesidad de conocer lenguajes de programación.

2. Principales tecnologías que impulsan el desarrollo de la IA.

Para comprender cómo funciona la Inteligencia Artificial actual, es importante conocer algunas de las tecnologías que permiten su desarrollo.

2.1 Aprendizaje automático (Machine Learning)

Es una rama de la Inteligencia Artificial que permite que las computadoras aprendan a partir de datos y experiencias anteriores, sin necesidad de programar manualmente cada una de sus respuestas.

Por ejemplo, cuando una plataforma de música recomienda canciones de acuerdo con los gustos de una persona, utiliza algoritmos que analizan sus preferencias y patrones de reproducción.

2.2 Aprendizaje profundo (Deep Learning)

Es una técnica más avanzada del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales para procesar grandes cantidades de información.

Estas redes están inspiradas, de manera simplificada, en la organización del cerebro humano y permiten realizar actividades como reconocer rostros, identificar objetos, interpretar sonidos y comprender el lenguaje.

2.3 Procesamiento del lenguaje natural

Es la tecnología que permite que las computadoras comprendan, interpreten y generen lenguaje humano.

Gracias a ella existen asistentes conversacionales capaces de responder preguntas, traducir idiomas, corregir textos y mantener conversaciones.

2.4 Visión artificial

Permite que los sistemas informáticos analicen e interpreten imágenes y videos.

Se utiliza en cámaras inteligentes, reconocimiento de objetos, análisis de imágenes médicas y sistemas de control de calidad industrial.

2.5 Inteligencia Artificial generativa

Es una de las tecnologías más destacadas actualmente. Su función consiste en generar contenido nuevo a partir de patrones aprendidos durante su entrenamiento.

Algunos ejemplos son:

- ChatGPT: generación y análisis de textos.
- DALL-E: generación de imágenes.
- Gemini: asistente de inteligencia artificial.
- GitHub Copilot: asistencia para programación.

Generative KI: Grundlagen für KMU

What Is Machine Learning and Why It Matters Now

Computer Vision: The Eyes of Artificial Intelligence

3. Principales avances de la Inteligencia Artificial en la actualidad

El crecimiento de la IA ha permitido desarrollar herramientas que están transformando diferentes sectores de la sociedad.

3.1 Modelos de lenguaje avanzados

Los modelos de lenguaje son sistemas entrenados con grandes cantidades de información para comprender y producir textos.

Actualmente pueden explicar conceptos, resumir documentos, responder preguntas, traducir idiomas y ayudar a desarrollar programas informáticos.

Su principal característica es que pueden mantener conversaciones utilizando un lenguaje parecido al de las personas.

3.2 Agentes inteligentes

Los agentes de IA son sistemas que pueden recibir un objetivo, analizar qué necesitan hacer y utilizar herramientas para completar diferentes tareas.

Por ejemplo, un agente puede ayudar a organizar información, consultar documentos y preparar un informe siguiendo determinadas instrucciones.

3.3 Inteligencia Artificial multimodal

La IA multimodal es aquella que puede trabajar con diferentes tipos de información, como texto, imágenes, audio y video.

Esto significa que un sistema puede analizar una fotografía, escuchar una pregunta y proporcionar una respuesta utilizando la información de ambos formatos.

3.4 Robótica avanzada

La combinación de la robótica con la Inteligencia Artificial permite desarrollar máquinas capaces de reconocer su entorno, identificar objetos y realizar actividades con mayor autonomía.

Se utiliza principalmente en fábricas, almacenes, investigación científica y asistencia en determinadas actividades.

3.5 Sistemas de conducción inteligente

La IA también participa en el desarrollo de vehículos autónomos y sistemas de asistencia a la conducción.

Estos sistemas utilizan cámaras, sensores y algoritmos para interpretar las condiciones del camino, reconocer señales y detectar obstáculos.

4. Aplicaciones de la Inteligencia Artificial en diferentes áreas

Actualmente, la Inteligencia Artificial tiene aplicaciones en prácticamente todos los sectores tecnológicos y económicos.

4.1 Medicina

Ayuda a analizar imágenes médicas, estudiar información de pacientes, investigar medicamentos y apoyar a los especialistas en la detección de enfermedades. No sustituye la valoración de los profesionales de la salud.

4.2 Educación

Permite crear tutores virtuales, explicar temas, generar ejercicios, traducir información y adaptar algunos contenidos al ritmo de aprendizaje de los estudiantes.

4.3 Industria

Se utiliza para automatizar procesos de fabricación, detectar defectos en productos, controlar maquinaria y anticipar posibles fallas en los equipos.

4.4 Finanzas

Ayuda a detectar operaciones sospechosas, analizar movimientos financieros, identificar posibles fraudes y estudiar tendencias del mercado.

4.5 Seguridad informática

Permite analizar comportamientos anormales en las redes, detectar amenazas digitales y apoyar la protección de sistemas y datos.

4.6 Transporte

Se aplica en la administración del tráfico, planificación de rutas, sistemas de navegación y tecnologías de asistencia a la conducción.

5. Ventajas del desarrollo de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial ofrece diferentes beneficios que permiten mejorar las actividades humanas.

1. Automatización: permite realizar tareas repetitivas sin necesidad de intervención humana constante.
2. Ahorro de tiempo: facilita la realización de actividades que requieren analizar grandes cantidades de información.
3. Mayor productividad: ayuda a las empresas y organizaciones a mejorar sus procesos.
4. Apoyo educativo: permite que los estudiantes comprendan temas y encuentren diferentes recursos de aprendizaje.
5. Avances científicos: contribuye al análisis de datos y al desarrollo de nuevas investigaciones.
6. Acceso a información: facilita la búsqueda, organización y comprensión de diferentes contenidos.
7. Innovación tecnológica: impulsa la creación de nuevas herramientas, programas y dispositivos inteligentes.

6. Desventajas y riesgos de la Inteligencia Artificial

A pesar de sus beneficios, el desarrollo de la IA también presenta algunos problemas que deben ser considerados.

Pérdida o transformación de empleos: algunas actividades pueden automatizarse, lo que provoca cambios en las profesiones y en las habilidades que necesitan los trabajadores.

Dependencia tecnológica: utilizar demasiado estas herramientas puede reducir la práctica de habilidades como el análisis, la investigación y la resolución independiente de problemas.

Privacidad de los datos: algunos sistemas necesitan grandes cantidades de información, por lo que es importante proteger los datos personales.

Información incorrecta: la IA puede generar respuestas que parecen verdaderas, pero contienen errores o datos inventados.

Discriminación algorítmica: cuando los sistemas se entrenan con información sesgada, pueden producir resultados injustos para determinados grupos de personas.

Riesgos de seguridad: estas tecnologías también pueden utilizarse para crear contenido engañoso o facilitar actividades digitales perjudiciales.

7. Implicaciones éticas y sociales de la Inteligencia Artificial

El desarrollo de la IA no solamente representa un avance tecnológico, sino que también genera responsabilidades sociales.

Uno de los principales aspectos es garantizar que estas herramientas sean utilizadas de manera responsable y respeten los derechos de las personas.

Entre los principios más importantes se encuentran:

- Transparencia: las personas deben conocer cuándo están interactuando con sistemas de IA.
- Responsabilidad: debe existir supervisión humana sobre las decisiones importantes.

- Equidad: los sistemas deben evitar discriminaciones y resultados injustos.
- Privacidad: se debe proteger la información personal.
- Seguridad: es necesario desarrollar sistemas confiables y reducir sus posibles riesgos.

Por esta razón, organismos internacionales como la UNESCO y las Naciones Unidas promueven principios y recomendaciones para lograr un desarrollo responsable de la Inteligencia Artificial.

8. ¿Cómo ha cambiado la IA con respecto a años anteriores?

La evolución de la Inteligencia Artificial puede comprenderse observando cómo han cambiado sus capacidades.

Antes	Actualmente
Programas con instrucciones específicas.	Sistemas capaces de aprender patrones de datos.
Reconocimiento básico de información.	Análisis avanzado de imágenes, audio y texto.
Asistentes con respuestas limitadas.	Sistemas conversacionales más avanzados.
Automatización de tareas sencillas.	Automatización de procesos más complejos.
Herramientas enfocadas en una sola función.	Sistemas multimodales que combinan distintas capacidades.

Esto demuestra que la IA ha pasado de realizar actividades muy específicas a convertirse en una tecnología que puede apoyar múltiples tareas en diferentes sectores.

9. El futuro de la Inteligencia Artificial

Se espera que la Inteligencia Artificial continúe evolucionando durante los próximos años y que su presencia sea cada vez mayor en la sociedad.

Entre los posibles avances se encuentran:

Medicina más avanzada: sistemas que ayuden a estudiar enfermedades y desarrollar tratamientos personalizados.

Educación personalizada: plataformas que adapten los contenidos y actividades de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

Robots más inteligentes: máquinas capaces de colaborar con las personas en actividades domésticas, industriales y científicas.

Mayor automatización: herramientas que faciliten la administración de empresas y la realización de procesos complejos.

Investigación científica: sistemas que apoyen el estudio de nuevos materiales, medicamentos y problemas científicos.

Sin embargo, estos avances también requerirán mejores normas de seguridad, supervisión humana y protección de la información.

10. Importancia de la IA para los estudiantes de informática

Para los estudiantes de informática, conocer el desarrollo actual de la Inteligencia Artificial es especialmente importante porque esta tecnología está relacionada con diferentes áreas de la computación.

Por ejemplo, se relaciona con:

- Programación: desarrollo de aplicaciones y sistemas inteligentes.
- Bases de datos: almacenamiento y análisis de grandes cantidades de información.
- Redes de computadoras: comunicación entre dispositivos y servicios inteligentes.
- Ciberseguridad: detección de amenazas y protección de sistemas.
- Desarrollo web: integración de asistentes virtuales y herramientas automatizadas.
- Ingeniería de software: creación de programas que incorporan funciones de IA.

Por lo tanto, aprender sobre Inteligencia Artificial permite comprender mejor hacia dónde se dirige la tecnología y cuáles serán algunas de las habilidades necesarias para los futuros profesionales.

Conclusión

El desarrollo actual de la Inteligencia Artificial representa uno de los avances tecnológicos más importantes de nuestra época. Su evolución ha permitido crear sistemas capaces de aprender, analizar información, generar contenido y realizar actividades que anteriormente requerían una mayor intervención humana.

Actualmente, la IA tiene aplicaciones en la educación, medicina, industria, transporte, seguridad informática y muchas otras áreas. Esto demuestra que no se trata solamente de una tecnología del futuro, sino de una herramienta que ya forma parte de nuestra vida cotidiana.

Desde mi punto de vista, considero que la Inteligencia Artificial ofrece grandes oportunidades para mejorar la sociedad, facilitar el trabajo y ampliar nuestros conocimientos. Sin embargo, también es importante aprender a utilizarla correctamente, verificar la información que proporciona y no depender completamente de ella.

En conclusión, el verdadero beneficio de la Inteligencia Artificial dependerá de la manera en que las personas la desarrollen y utilicen. Por eso, es necesario combinar los avances tecnológicos con la responsabilidad, la ética y el conocimiento humano.

Fuentes de consulta

1. Stanford Institute for Human-Centered AI. AI Index Report. Informes sobre el desarrollo y evolución de la IA.
2. UNESCO. Inteligencia Artificial. Ética y recomendaciones para el uso de la IA.
3. IBM. Inteligencia Artificial. Conceptos, aplicaciones y tecnologías.

4. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Observatorio de políticas de IA. Políticas y desarrollo responsable de la IA.